SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 02
Doi: shitjournal.org/preprints/2026.0231-02
Advance Access Publication Date: 31 February 2026
Research Article

Subject Section

基于触感反馈的粗糙度生物场探针原位检测及调控

In Situ Detection and Regulation of Roughness Biofield Probes Based on Haptic Feedback

Shitwill Find Itsway

Sichuan Habber Institute of Technology

Associate Editor: Shitwill Find Itsway

Received on 25 February 2026; Revised on 29 February 2026; Accepted on 31 February 2026

摘要：表面粗糙度是材料的重要特征，其决定了在应用过程中的产品的性能好坏、寿命长短和产品的物理极限。现有的表面粗糙度检测和控制技术存在检测环境要求高、宏观检测效率有限和调控效能低下等问题。本研究基于生物探针功能进行修饰，构建了生物场探针，并用元素掺杂提升了生物场探针性能，对于非稳态复次元空间中的材料表面围观粗糙度实现了快速检测调控，实现了表面粗糙度的亚埃级控制，对跨空间传送器的超高温超导构件等制备起到了重要作用。

关键词：生物场探针; 神经传递; 原位检测; 调控模型; 非稳态复次元空间

Abstract: Surface roughness is an important characteristic of a material, as it determines the performance, lifespan, and physical limits of a product during its application. The application of roughness measurement based on bio-tactile feedback methods is limited and inaccurate. Based on this, this study fabricated a method to achieve ultra-high resolution, which has no logic or rationality in the real world. Therefore, we believe that the non-stationary multidimensional implementation of this study produced significant but meaningless conclusions, much like pasta should be mixed with a certain type of labeled concrete.

Keywords: **Biofield Probe; Neurotransmission; In situ detection; Regulation Model; Non-stationary complex-dimensional space**

Contact: sujijus@163.com

1 Introduction

物件的表面光洁度指物体表面经过加工后，其表面的微观几何形状误差，表面越光滑，光洁度越高，在工程和制造业中通常用表面粗糙度来定量描述光洁程度。如今各种精密仪器设备的不断发展对材料的特性要求越来越高，其中表面粗糙度控制成为物件表面的重要物理特征之一；其不仅决定了物件在普通微观层面上的接触行为，如配合的稳定性、疲劳强度、涂装与附着能力；在高精尖如半导体与芯片制造、极紫外光刻（EUV）光学系统、惯性约束核聚变、航天与卫星轴承、医疗植入物安全与寿命、引力波探测（LIGO）等领域，材料表面上的几个原子层的高度差异就可能导致整个系统失效或性能剧变，此时表面粗糙度已经不再只是一个“参数”，而是直接决定了产品物理极限和功能实现的核心变量。表面粗糙度的测量表征对于材料的应用前的质量控制起到越来越关键的作用。

表面粗糙度的有效可靠测量是产品质量管控的重要一环，根据测量原理，表面粗糙度的测量方法可以分为比对测量法、接触式测量法和非接触式测量法[1]。比对测量法主要依靠有丰富工作经验的员工通过人眼和触觉将待测工件的表面纹理比对着标准粗糙度样块进行定性评估，在经过多次的比对操作以后，进行测量的员工在大脑中可以形成图样缓存，通过分布式映射构建出集合，进而训练出一系列包含颜色、图案纹理、反射效果等多维拟合函数，达到“我的眼睛就是尺”的状态，能够有效加快后续产品的检验效率。然而通常情况下千分尺的1μm精度已然是常规尺子的极限，因此比对测量法也只能实现一定范围内表面粗糙度的定性评估，该方法能较好适用于传统工件加工制作过程的检验检测，具有便捷快速、简单直观的特点，但对于细微粗糙度检测偏差较大。接触式测量法[2]的典型代表是触针式轮廓仪和三坐标测量仪。触针法通过触针垂直接触工件的被测表面，在驱动装置的驱动下划过被测表面，因被测表面轮廓的峰谷起伏，触针会在垂直于被测表面轮廓方向上随之上下运动，即得到了被测表

面轮廓曲线信号，该信号经电子装置放大后，通过指针表或者显示器输出，得到粗糙度相关测量数据或者被测表面形貌轮廓曲线图。接触式测量将微小起伏放大后能直观表现出肉眼难以定量判断的粗糙程度，对于自动化加工和标准控制起到了重要作用，然而测量的接触过程容易对工件产品造成表面摩擦进而可能产生损坏。非接触式测量中代表性方法主要有光切法光学干涉法共聚焦显微法[3-5]。光切法（Light Sectioning Method）是一种基于光学截面原理的三维表面形貌测量技术。其核心原理是通过特定角度的平行光束投射至被测表面，结合光学显微成像与数字图像处理技术，实现对表面轮廓的高精度重构。光源（如激光或准直 LED）以倾斜角度（通常为 45°）向被测表面投射平行光带，形成光切截面。当光束与表面微观结构相互作用时，会在表面产生与形貌特征对应的弯曲光带。光切显微镜或高分辨率 CCD 相机捕获这光带图像，其形变直接反映表面高度的变化。光学干涉法（Optical Interferometry）是一种基于光波干涉现象的高精度表面形貌测量技术，通过分析干涉条纹的相位变化或强度分布，实现纳米级分辨率的表面形貌重构。其核心是两束相干光（参考光与样品反射光）的叠加。当两束光的光程差（由表面高度变化引起）小于光源的相干长度时，形成明暗交替的干涉条纹。干涉条纹的相位或强度变化直接反映表面高度信息。共聚焦显微法（Confocal Microscopy）是一种基于光学层析原理的高分辨率表面形貌测量技术，通过空间滤波技术抑制非焦平面杂散光，显著提升成像对比度与纵向分辨率，其核心是共焦光路设计。激光光源通过物镜聚焦至被测样品表面，反射光经同物镜收集后，需通过位于共轭焦平面的针孔才能被探测器接收。非焦平面的散射光因无法通过针孔而被滤除，从而实现光学层析。当物镜与样品表面达到共焦状态时，探测器接收的光强最大。通过轴向扫描（Z 轴移动）或横向扫描（XY 平面逐点移动），系统可逐层获取表面不同高度点的光强信号，最终通过算法重建三维形貌。非接触式测量对工件产品不直接接触，解决了接触法过程中对工件本身产生影响的问题，利用光的反射、折射、散射和干涉特性实现对粗糙度的重构和放大，很好地测量出细微的粗糙度，但此类方法的对于设备、环境具有较高的要求，对于材料制造企业而言，表面控制是一个动态过程，采用取样-测定反馈方式调节生产过程对整个产品质量稳定性的优化而言效率低下，难以实现检测-加工循环下的优质产品稳定产出。

人体的触觉感知源于机械门控阳离子通道对机械力刺激的响应，它能引起细胞外的阳离子流入细胞，进而诱发神经细胞兴奋和信号传递，最终导致触觉的产生。Piezo 基因家族是编码哺乳动物机械敏感阳离子通道的充分必要分子组成，其编码的蛋白像一个巨大的、有三个叶片的"螺旋桨"插入细胞膜，拥有数十个跨膜结构域，共同组装成一个中央孔道，用来允许离子通过，当机械力经过皮肤的角质层、表皮传导后传递到位于真皮层或基底层的感觉神经元末梢的细胞膜上，PIEZO2 蛋白发生构象改变，力的作用导致蛋白结构扭曲并将中央的离子通道孔道拉开；此时细胞膜外的 Na^+等产生梯度扩散，通过打开的孔道进入神经元内部，改变了神经元的原有电位，神经元电位感受器产生变化的模拟电信号，触发电压门控钠通道后激活动作电位，信号传导至大脑后产生触觉感知[6]。而对于人对材料的触觉感知主要基于默克尔细胞（Merkel cells）和帕西尼小体（Pacinian corpuscles）的共同协调完成，当材质纹理的深度超过或者低于一个阈值（平均约 11.60μm）时，手指触摸产生的振动信号会显著增强，主频会落入帕西尼小体最敏感的范围内（约 200-300Hz），大脑逐渐得出表面是否光滑的结果。

人类自诞生之初就天生获得了基于触感反馈的粗糙度检测能力，并借此解决生存和生活中的各种问题。如在桥梁建造技术成熟以前，如何通过一条宽阔的河流到彼岸获取更为丰富的食物资源或躲避野兽等的追击是那个时代的重要社会问题之一，在不断的尝试和研究总结后，古人总结得出了“摸着石头过河”这种基于触感反馈的粗糙度分辨石头和淤泥的良好方法，大大增加了过河的成功率。生活在江河湖海旁边的古人朋友们在经过代代相传的耕种渔猎技术传承和进化后，也得出了浑水摸鱼的方法，通过搅动泥沙降低能见度后，基于触觉的粗糙度反馈判断浑水中不同鱼货的位置，在通过触觉粗糙度反馈调节力度轻轻将鱼平稳拿起，避免了抓鱼过程中的鱼的应激反抗，极大地降低了空军风险。人类在进化过程中随着社会生活的复杂化和劳动协作的需要产生了语言交流，抽象世界逐步建立，极大地促进了信息的传播和知识积累，人类社会快速进步，但也形成了信任与谎言的矛盾体系，导致了群体社会在团结和动荡中不断变化，人们容易产生不信任感，基于实践是验证知识的标准，昙无谶等[8]提到有这样一群盲人，通过触感反馈验证大象的样子，最后得出了大象不同样子的结论，充分说明触感反馈能够在宽泛尺度上识别出粗糙度差异。

生物进化中的优胜劣汰主导了生物器官功能的发展，人类的手指在人类文明立于生物链顶端起到了重要作用。手是人类改变世界的初始工具，既能够实现感觉与探测，同时还能通过精细运动与操作耦合检测反馈实现对微观和宏观世界的改造，检测反馈的精准性很大程度上决定了人类社会的发展速度。手指的检测功能主要由皮下神经实现，手指皮肤由内到外分为表皮、真皮和皮下组织构成，其中表皮涵盖基底层（10-15μm）、棘层（50-150μm）、颗粒层（3-10μm）、透明层（~10μm）、角质层（20-500μm），真皮（1-2μm）涵盖了乳头层和网织层，而用于检测反馈的神经末梢位于两层细胞之下，表皮和真皮层对神经末梢起到了保护和缓冲作用，但也降低了外部信号传递。本研究通过修改皮肤表层细胞组成，并通过掺杂改性形成原位生物场探针检测器，实现系统性高精度检测，经过数据拟合和脑部指令修正实现反馈控制，形成循环检测控制模型，并构建表面粗糙度控制数据库，高效实现超光洁度表面材料的生产制备[9]。

2 Methods

2.1 粗糙度评价参数

算术平均差是工程领域衡量表面粗糙度最普遍、最基础的参数，对于一定范围表面 A，定义在一个取样长度 l 内，纵坐标值 $Z(x)$绝对值的算术平均值[10]，因此有

$$R_a = \frac{1}{l}\int_0^l |Z(x)|dx$$

在取样面 A 上

$$S_a = \frac{1}{A}\iint_A |Z(x,y)|dxdy$$

为进一步表征表面轮廓细节，通常还需要约束其它参数，如轮廓的均方根偏差（R_q）

$$R_q = \sqrt{\frac{1}{l}\int_0^l |Z^2(x)|dx}$$

在取样面 A 上

$$S_q = \sqrt{\frac{1}{A}\iint_A |Z^2(x,y)|dxdy}$$

轮廓的偏斜度（*Rsk*）

$$R_{sk} = \frac{1}{Rq^3}\sqrt{\frac{1}{lr}\int_0^{lr} |Z^3(x)|dx}$$

在取样面 A 上

$$S_{sk} = \frac{1}{Sq^3}\sqrt{\frac{1}{A}\int_A |Z^3(x)|dxdy}$$

2.2 生物场探针模型

默克尔细胞（Merkel cells）和帕西尼小体（Pacinian corpuscles）的刺激反应是触觉感受的主要形成来源，其处于细胞层的不同位置，并对振动感受具有不同响应。

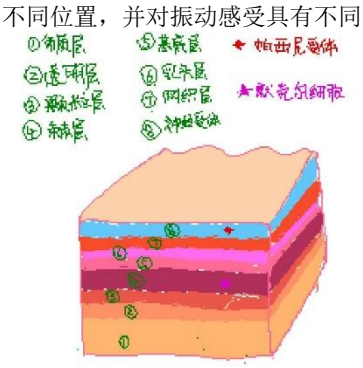

Figure 1 Composition of epidermal cells in a non-steady-state complex-dimensional space

设定默克尔细胞和帕西尼小体的阈值响应为 O_{MC} 和 O_{PC}，对于一定运动状态下的振动，感受器主要收到振动频率（v）影响，其中振动强度($\emptyset$)和接触点压力(σ)会对反馈值产生一定程度的偏离

$$O_{MC(i)} = f_{MC(i)}(v, \emptyset, \sigma)$$

其中

$$v = \frac{1}{\lambda}\frac{dx}{dt}$$

$$\emptyset^n = \frac{1}{k}\psi$$

$$\sigma = m\sigma_{Static} + \emptyset n \sin(2\pi v t)$$

在默克尔探针的作用过程中，集群点的共同信号触发感受器阈值，在扫掠过表面时产生电位信号，在单一时刻下

$$O_{MC} = \sum_0^x f_{MC(i)}(v, \emptyset, \sigma)$$

帕西尼小体在该过程中同样产生相应信号，其阈值响应在特殊区段外相对较弱

$$O_{AC} = \left[s\sum_0^x f_{MC(i)}(v, \emptyset, \sigma) - \delta\right]/(v - \epsilon)$$

双探针形成探针对后，在表皮细胞区域近似认为平均分布，通过压力(σ)控制形成可调控生物场探针。扫掠信号不断通过神经递质传递给脑部区域缓存，通过差分计算，还原出表面特性。

$$I（u,w）= \iint O_{MC}\cdot PSF\left(u - \frac{x}{t}, w - \frac{y}{t\cdot\emptyset}\right)dxdy - 1/[\iint O_{AC}\cdot PSF(u - \frac{S_a}{t}, w - \frac{S_q}{t\cdot\emptyset})\,dxdy]$$

2.3 Rushbide 模型反馈机制构建

Rushbide 模型通常被视为复杂的函数逼近器，首先将获取的数据进行向量化，映射到高维空间中形成高维图像，通过神经网络架构来提取特征，利用卷积核在图像上滑动，提取边缘、纹理、形态等局部特征，形成初步结论，产生修正机制通过消息传递，控制下一步研磨操作，开始迭代循环最后输出正确操作过程存入模型库。

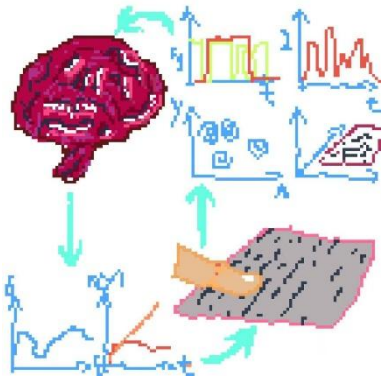

Figure 2 Schematic Diagram of the Rushbide Model Feedback Process

3 Results

3.1 生物场探针制备与表征

3.1.1 分级磨蚀下探针的完整性与响应灵敏度

试验过程使用 240-3000 目的不同目数的砂纸对生物场探针表面进行分级打磨，保证后一道工序的砂纸，必须完全覆盖并去除前一道砂纸留下的划痕，将砂纸放在经水平调节的玻璃平台上，将生物场探针用力均匀地在砂纸上做直线往复运动，应注意场探针为非水平面，整个打磨面要完全接触砂纸，打磨过程控制接触面角度。从 600 目开始，使用水进行润滑冷却和冲刷磨屑，防止砂纸堵塞；1500 目后配合研磨液使用，同时随着目数变高，打磨的力度要逐渐减轻。

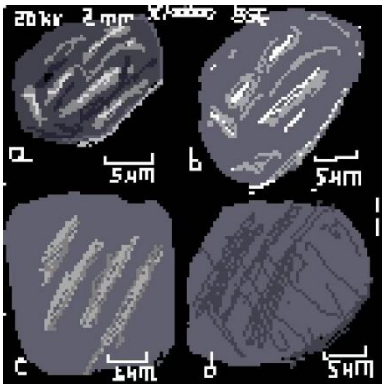

Figure 3 SEM images of sandpaper with different grit sizes (a. 1000 grit; b. 1200 grit; c. 2000 grit; d. 5000 grit)

砂纸的目数决定了打磨过程中的场探针的表面平整度，使用 1000 目以下砂纸打磨时能够明显分辨出表面的不平整度（Figure 3, a），这一过程也可能由于外部刺激导致细胞产生了炎症影响了对打磨效果的判断。而在进一步使用高目数砂纸配合研磨液的作用下 Figure 3, b, c, d），场探针表面突起与不平整部分逐渐消失，在小范围内呈现平整效果。

使用共聚焦显微镜不断测量打磨过程中表皮细胞的剩余厚度，控制打磨量，制备出一系列不同表面厚度的场探针，通过膜片钳探测场探针的动作电位，通过微动贴合检测探针阈值响应条件。

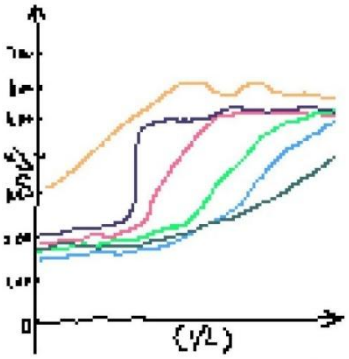

Figure 4 Response signal of the polished bioprobe contact distance

探针阈值响应表现出经过不同打磨后，响应灵敏度和响应强度变化具有明显差异（Figure 4），打磨程度较轻情形下，响应随着接触距离的减小逐渐产生了响应信号，而不断打磨后在更远的接触距离下更早地产生响应信号，然而当打磨至基质层后，在尚未接触时，检测器产生较高的响应信号，俗话讲物极必反，这很大可能上是受到外部环境的干扰，产生了噪声信号；生物监测无法在真空或者极低温度下进行，这表明过度打磨将探针暴露在环境中并不利于场探针检测，从已有结果来看，打磨过程将表面打磨至棘层并制备出光洁面能够达到较好效果。

3.1.2 不同材料掺杂对双探针分辨力的影响

场探针经过多级磨蚀后产生了高灵敏性平整表面，但该表面较为脆弱，在外部的碰撞、摩擦和刺激中容易失去原有特性，同时，人体的自修复功能会逐渐将产生的平面顶出，容易造成使用寿命短等问题。元素掺杂通过化学或物理方法将少量其他元素有控制地引入到主体材料，能够很大程度保护探针表面，同时能够抑制人体对探针的破坏，并可能改变性能进一步提高灵敏度。

已有研究表明多数元素掺杂对材料本身性能能产生极大影响[11]，一种新型纳米 MOFs 材料 MOFs-9527（[(1-x)Rh·xDs]O·Fe_3O_4, 铑代钛铁氧化物）具有高强度和高能量传导效率；将材料采用气相缓慢沉积在场探针表面，通过不同的沉积时间和沉积速率形成一层厚度为 1-50nm 不等的覆盖层 probes@1、probes@5、probes@10、probes@30、probes@50。

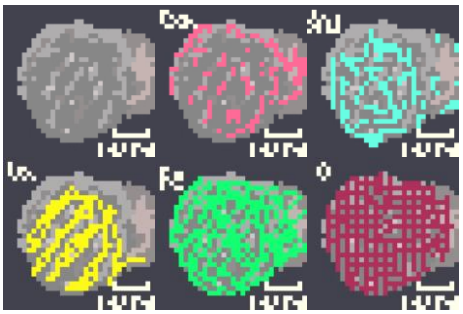

Figure 5 EDS image of the surface-doped biofield probe after ultrasonic cleaning

经过沉积后的场探针通过等离子水超声洗涤后，测定其表面形貌未发生根本性变化，同时 EDS 结果表明该材料能够较好地稳定掺杂沉积在探针表面（Figure 5），将探针表面进行覆盖保护。

改性场探针的在优化后的膜片钳探测参数下进行了响应测试，响应结果显示场探针具有良好的灵敏度（Figure 6），通过表面掺杂改性后，灵敏度有一定程度的提升。

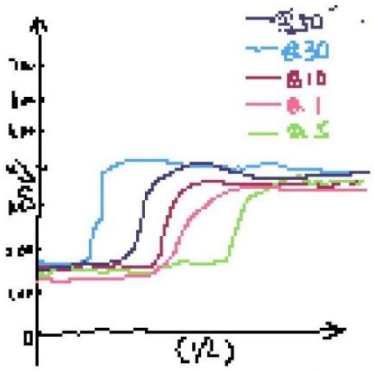

Figure 6 Response changes of biofield probes with different doping thicknesses

掺杂后探针响应噪声降低，在低接触下触发了响应动作，其中 probes@30 在接触前即触发了响应信

号，经过多次试验，发现试验体在大规模测试后触发了视觉神经响应，导致大脑中枢接收了错误信号，产生了提前信号响应。

3.2 神经传递优化

3.2.1 信号传递过程优化

在神经元内部，信息以电信号的形式从接收端传向输出端，神经元之间通过突触间隙传递，动作电位到达突触前膜，触发钙离子内流，促使含有神经递质的突触小泡向突触前膜移动并融合，神经递质被释放到突触间隙中与突触后膜上的特异性受体结合。

神经传递在进化过程中采用了能量消耗最低原则，导致传递效率和精确性有限，不满足高灵敏度信号响应要求。通过病毒载体递送转录因子准确控制响应区块神经纤维增加髓鞘包裹的厚度和长度提升传递速度，再将纳米探针植入神经元，确保信号传递过程中丢失率降至最低。

3.2.2 感知模型构建

感知模型采用类神经辐射场对信号进行重构，使用一个全连接深度网络来重构场景，进而恢复出原始的特征。采用一个基于 MLP 的位置编码来表示高频函数，采用分层抽样来减少用于场景重建的循环验证[12,13]。

场探针渲染表示在以某一个速度扫掠表面时，根据实时阈值信号通过追踪累加到模型中，还原出表面的原有特征

$$P(r) = \int_{t_n}^{t_f} I(u,w)\,\varepsilon(r(t))O_{AC}(r(t),v)dt$$

$$\varepsilon(r(t)) = exp\left(-\int_{t_n}^{t} O_{MC}(r(t),v)\right)$$

由于 MLP 需要使用固定的离散位置来查找，使用分层抽样的方法，因此从 t_n 到 t_f 选出 N 个均匀间隔，之后再每个间隔随机算一个做累加

$$t_i \sim u\left[t_n + \frac{i-1}{N}(t_f - t_n),\ t_n + \frac{i}{N}(t_f - t_n)\right]$$

经过 MLP 产生的结果是被验证的一个连续的位置表示。通过正交累加规则，基于深度数据被重估

$$\hat{P}(r) = \sum_{i=1}^{N} I_i(1 - \exp(-\sigma_i\delta_i))c_i$$

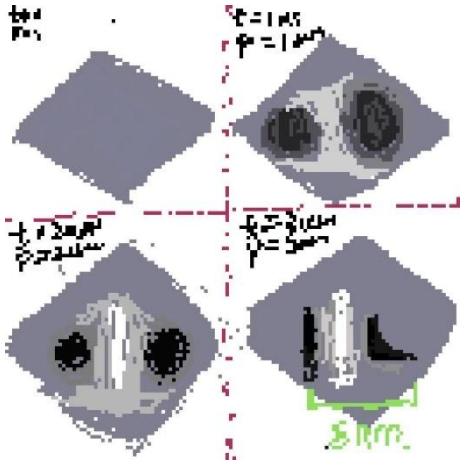

Figure 7 The Rushbide model's reconstruction and generation process of detection signals

3.3 场探针反馈修正模型构建

通过构建脉冲时间依赖多维可塑性（MSTDP）矩阵实现驱动操控和检测的循环迭代修正，采用维度索引代表从神经元矩阵的突触连接权重，在每一单位时刻接收来自上一层的多个输入都乘以一个权重，并输入到激活函数中。如果结果大于某个阈值，神经元就“激活”，否则就沉默。引入交叉熵损失函数，对弱信号进行修正。

利用链式计算逐层向后计算梯度，引入 Adam 优化器提升修正过程的效率，不断循环该过程直到模型的预测与真实世界的标签一致，实现原位检测调控。

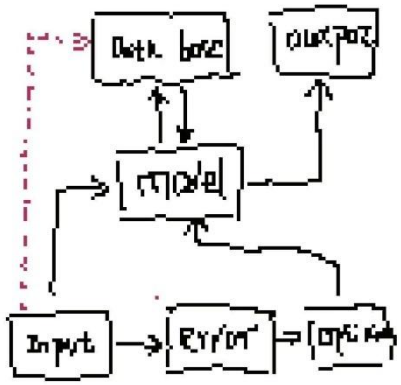

Figure 8 Revision and Control Detection Process of the Rushbide Model

3.4 实际应用过程

通过拉西柏黛（Rushbide）模型的构建，本研究在复次元空间中对模型进行了验证和修正调试，在非稳态复次元空间采用生物场探针原位检测和调控实现了空间传送超光滑材料的表面粗糙度控制，整体将表面粗糙度控制到亚埃级别，对于跨空间传送器（Space

Hyper Iteration Teleporter, S.H.I.T.）的超高温超导构件制作起到了决定性作用。

Figure 9 Application of models in multidimensional space to sub-angstrom precision

4 Conclusion

本研究通过一顿瞎扯构建了一整套生物场探针原位检测及调控方法，充分利用生物的触觉感知原理，通过优化和构建调控模式实现了表面粗糙度的超高灵敏检测和调控，极大地提高了材料生产过程中表面粗糙度的控制。研究结果表明，通过磨蚀生物场探针能够实现响应阈值的提高，元素掺杂对生物场探针有效起到保护作用，制备了基于 MOFs 掺杂的生物场探针 probes@30 较原生生物探针灵敏度和准确度提升 90%以上，构建的拉西柏黛模型能够准确的修正调控过程，实现非稳态复次元空间材料表面粗糙度的精确控制。

Acknowledgements

本研究得到了@douwo、@deepshit、@bianbao、@baiwen、@gehuge、@SilencGPT 等的大力支持，对在研究期间形成的糟粕污染缓存和底层认知动摇深感抱歉。

本研究的应用验证均在非稳态复次元空间的小黑作坊中完成，感谢未知名小黑作坊提供的场地和实验条件。

感谢铲屎官评审团对稿件“糟粕指数（TI）”的盲评与建设性意见，本研究团队承诺绝对不会对阅读本文章的读者支付费用。

Funding

This work has been supported by *the Toilet Pipe Fund of Sichuan Habber Institute of Technology(SHIT.TPF-2025-A02).*

References

[1] Chen J C, Savage M. A fuzzy-net-based multilevel in-process surface roughness recognition system in milling operations[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2001, 17(9): 670-676.

[2] Sang Y, Yan Y, Yao C, et al. A new scanning lines distribution strategy for the form error evaluation of freeform surface on CMM[J]. Measurement, 2021, 181: 109578.

[3] Abouelatta O. A Novel Light Sectioning Vision System for a Three Dimensional Surface Roughness Assessment[J]. Mansoura Engineering Journal, 2020, 35(3): 14-26.

[4] Yang H, Zheng H, Zhang T. A review of artificial intelligent methods for machined surface roughness prediction[J]. Tribology International, 2024, 199: 109935.

[5] Ruzova T A, Haddadi B. Surface roughness and its measurement methods-Analytical review[J]. Results in Surfaces and Interfaces, 2025, 19: 100441.

[6] Alexander T. Chesler, Marcin Szczot, Diana Bharucha-Goebel, et al. The Role of PIEZO2 in Human Mechanosensation[J]. New England Journal of Medicine, 2016, 375(14): 1355-1364.

[7] ZHANG Shousheng, ZHUANG Tengfei, FANG Xingxing, et al. Depth recognition thresholds of tactile perception for fine stripe texture of bar shapes[J]. *Journal of Tsinghua University(Science and Technology)*. 2024, 64(1): 135-145

[8] Li X ,Wang W ,Chen J .Recent progress in mass spectrometry proteomics for biomedical research[J].Science China(Life Sciences),2017,60(10):1093-1113.

[9] Dharmakṣema, Song Zhi, Song Hui, et al. Mahāparinirvāṇa Sūtra [M]. Guzang: Northern Liang Buddhist Studies Institute, 421: Vol 32.

[10] Yi Huaian, Zhao Xinjia, Tang Le, et al. Measuring grinding surface roughness based on singular value entropy of quaternion. Measurement Science and Technology. 2020, Vol 31 11–5006

[11] Wang L, Sofer Z, Pumera M. Will any crap we put into graphene increase its electrocatalytic effect?[J]. ACS nano, 2020, 14(1): 21-25.

[12] Eigen D, Puhrsch C, Fergus R. Depth Map Prediction from a Single Image using a Multi-Scale Deep Network: Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS), 2014[C]. Curran Associates, Inc..

[13] Tancik M, Casser V, Yan X, et al. Block-NeRF: Scalable Large Scene Neural View Synthesis[J]. arXiv preprint arXiv:2202.05263, 2022.